



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bài tập lớn · CNTT20261_N01

Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Quản lý dự án xây dựng hệ thống · Báo cáo phân tích và thiết kế

THAY THẾ
Sổ sách + Excel rời

TRUNG TÂM
Kho hàng hóa

ĐƠN VỊ TỔN
SP + màu + size

THỜI GIAN
01/09/2026 – 31/03/2027

KINH PHÍ
408.196.650 VNĐ

GVHD
ThS. Lê Thị Hoa

NHÓM 1 · LỚP K6901 CNTT VB2CQ

Thành viên

TA **Bùi Tuấn Anh · 202490032**
Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ

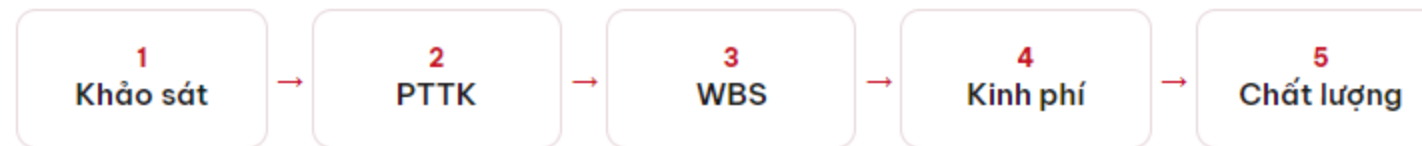
QL **Bùi Quốc Luyt · 202490069**
Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end

QM **Vũ Quang Minh · 202490071**
Lập trình Back-end

MQ **Bạch Minh Quang · 202490077**
Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end

BT **Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090**
Thiết kế CSDL, Kiểm thử

Bộ hồ sơ · 5 tài liệu

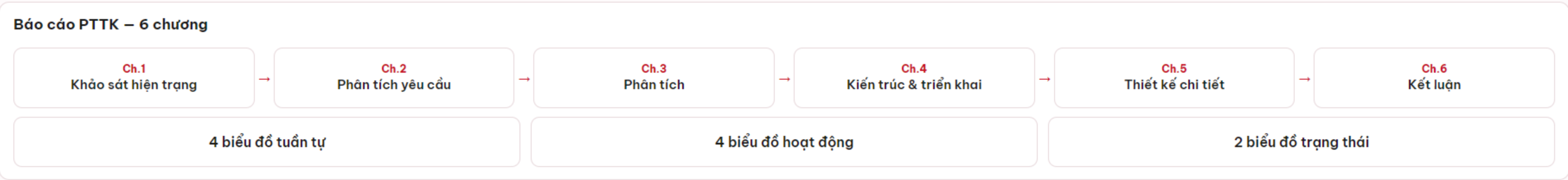


BỘ HỒ SƠ NHÓM 1

Năm tài liệu và sáu chương PTTK

19 Yêu cầu chức năng	11 Yêu cầu phi chức năng	19 Use case có đặc tả	15 Bảng CSDL	10 Màn hình
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	----------------

#	Tài liệu	Nội dung
1	Báo cáo khảo sát hiện trạng	Bối cảnh, quy trình kho, vấn đề khách hàng
2	Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống	FR, NFR, QT, use case, kiến trúc, CSDL, giao diện
3	Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án	Danh sách công việc, tiến độ, phân công, tôn chỉ
4	Bảng dự toán kinh phí	Chi phí thực hiện
5	Kế hoạch quản lý chất lượng	Kiểm soát chất lượng từng giai đoạn



Đặc thù ngành và đối tượng

Đặc thù thời trang quần áo

- Nhiều màu + size

1 SP → nhiều biến thể
- Mẫu mã thay đổi thường xuyên

Nhập từ nhiều NCC
- Xuất cửa hàng + online

Tồn theo từng biến thể
- Đổi trả / lỗi / thanh lý

Cần truy vết tình trạng

Hiện tại: Excel + sổ sách rời

- Tồn không realtime
- Sai sót nhập / xuất
- Khó truy vết lịch sử
- Khó quản lý biến thể
- File không đồng nhất
- Báo cáo thủ công

Quản lý Hàng, kho, NV, báo cáo	NV kho Nhập, xuất, kiểm kê	NV bán hàng Đơn bán, yêu cầu xuất	Nhà cung cấp Cung cấp hàng hóa	Khách hàng Mua / đổi trả
--	--------------------------------------	---	--	------------------------------------

Sáu quy trình vận hành kho



Áo thun AT01 · tồn theo màu × size



Vấn đề → nhu cầu hệ thống

Dữ liệu phân tán	→	Tập trung một hệ thống
Khó quản lý biến thể	→	Tồn theo màu và size
Sai lệch tồn kho	→	Tự cập nhật khi nhập/xuất
Khó truy vết	→	Lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh
Tìm kiếm chậm	→	Tìm kiếm và lọc
Khó kiểm kê	→	Kiểm kê và điều chỉnh
Báo cáo thủ công	→	Tự động tổng hợp
Khó kiểm soát NV	→	Phân quyền người dùng
Hàng sắp hết	→	Cảnh báo tồn thấp
Hàng tồn lâu	→	Theo dõi thời gian tồn

Kho trung tâm · QT · 13 biểu mẫu

Chuỗi chức năng cốt lõi



QT-01 · Tồn ≥ 0 (kho, biến thể) – không âm	QT-02 · Phiếu Hoàn thành Mới được đổi tồn	QT-03 · Chênh lệch Thực tế – hệ thống · QL duyệt
QT-04 · Đổi trả Hàng tốt → kho bán; lỗi ≠ tồn bán	QT-05 · Phân loại tồn 0 / ≤ min / > min	QT-06 · Công thức NXT Cuối = Đầu + Nhập – Xuất ± ĐC

STT	Biểu mẫu	Nghịệp vụ	STT	Biểu mẫu	Nghịệp vụ
1	Phiếu nhập kho	Nhập hàng	8	Báo cáo tồn kho	Quản lý tồn kho
2	Phiếu xuất kho	Xuất hàng	9	Báo cáo nhập kho	Nhập kho
3	Phiếu kiểm kê kho	Kiểm kê	10	Báo cáo xuất kho	Xuất kho
4	Phiếu điều chỉnh tồn kho	Điều chỉnh	11	Báo cáo nhập – xuất – tồn	Tổng hợp biến động
5	Phiếu đổi/trả hàng	Đổi trả	12	Báo cáo kiểm kê	Kiểm kê kho
6	Phiếu chuyển kho	Chuyển kho	13	Báo cáo biến động hàng hóa	Truy xuất lịch sử
7	Phiếu hủy hàng	Hủy hàng	7 phiếu + 6 báo cáo		Đủ 13 biểu mẫu

Ngày bắt đầu 01/09/2026	Ngày kết thúc 31/03/2027	Giám đốc dự án Bùi Tuấn Anh	Quyết định khởi công Số 01 · 31/07/2026
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--

Mô tả dự án

Tên	QL hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Chủ đầu tư	Doanh nghiệp thời trang (đơn vị khảo sát)
Kinh phí	408.196.650 VNĐ
Quản trị viên	Bùi Tuấn Anh
Quy mô	Phần mềm vừa · 5 thành viên · 07 tháng

Bàn giao 31/03/2027	Tuân thủ ngân sách
Phiếu = giao dịch nguyên tử	Thẻ kho chỉ thêm · ≥ 5 năm

Kiến trúc 3 tầng

ReactJS / TypeScript	Chrome, Edge	Tablet 10"	Máy quét mã
REST API	Java 21	Spring Boot 3	
PostgreSQL 16	Docker	Nginx	
Tra cứu tồn < 2s 50.000 biến thể · 100 user	NXT tháng < 10s		
RBAC · bcrypt · HTTPS Phiên 30 phút	Sẵn sàng 99% 7h-22h · backup 4h		

TỜN CHỈ DỰ ẮN

Mục tiêu cụ thể và phạm vi

< 1%

Sai lệch tồn sau kiểm kê

0

Tồn âm, kể cả xuất đồng thời

Vài giây

Truy vết thẻ kho 1 biến thể

< 1 phút

Báo cáo NXT tháng (trước: 1 ngày)

Auto

Cảnh báo hết / sắp hết

In-Scope	Out-of-Scope
Phân tích · thiết kế · code · test	POS · thanh toán · HĐĐT
Tài khoản + phân quyền	Đơn đặt NCC · công nợ
SP, biến thể, NCC, kho, vị trí	Kế toán giá vốn · định khoản
Nhập · xuất · chuyển · hủy	Sàn TMĐT · vận chuyển
Kiểm kê + điều chỉnh (duyet)	CSKH · khuyến mãi
Đổi trả tại kho	App di động riêng
Tra cứu · cảnh báo · thẻ kho	Mua tablet / máy quét
Excel đầu kỳ · đào tạo · bàn giao	

Sơ đồ tổ chức

Ban Giám đốc
Khách hàng · DN thời trang

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc dự án · PT nghiệp vụ

Bùi Quốc Luyết
Tech Lead · BE

Vũ Quang Minh
Lập trình BE

Bạch Minh Quang
UI/UX · FE

Phạm Đoàn Bảo Thiên
CSDL · Kiểm thử

Người dùng: Quản lý, NV kho, NV bán hàng — kho tổng, cửa hàng.

Ngày-người theo giai đoạn · EST chốt 221,83

A Khảo sát27,13

B Phân tích TK41,07

C CSDL & UI29,88

D Xây dựng69,30

E Kiểm thử41,07

F Bàn giao13,38

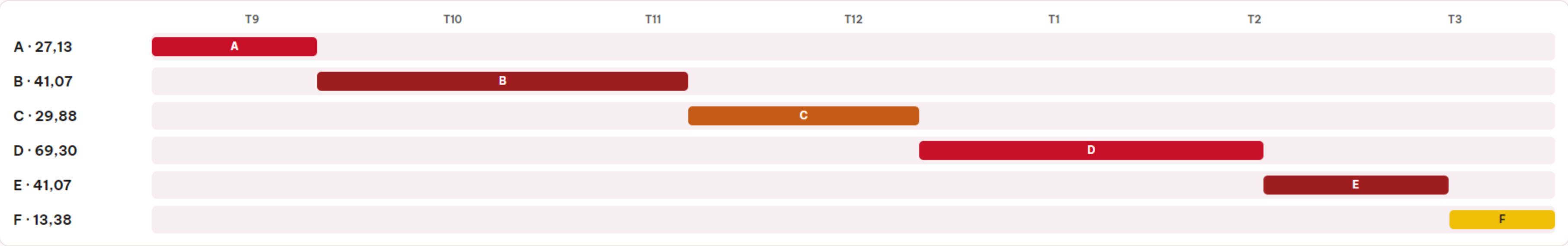
Thành viên	A	B	C	D	E	F	Tổng
Bùi Tuấn Anh	12,28	11,00	4,22	5,68	7,88	2,20	43,27
Bùi Quốc Luyết	8,07	10,08	0	19,43	9,17	2,20	48,95
Vũ Quang Minh	0	8,80	3,48	18,15	8,07	3,48	41,98
Bạch Minh Quang	2,38	4,58	13,38	13,57	7,88	2,20	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	4,40	6,60	8,80	12,47	8,07	3,30	43,63
Tổng	27,13	41,07	29,88	69,30	41,07	13,38	221,83

QA chéo trong nhóm
Không tách bộ phận QA riêng

Hệ số nhân công
Chủ trì 0,75 · TV chính 0,45

PERT 201,67 + buffer 20,17
Lương cơ sở 2.530.000 VNĐ

Sáu giai đoạn · Task 1–52

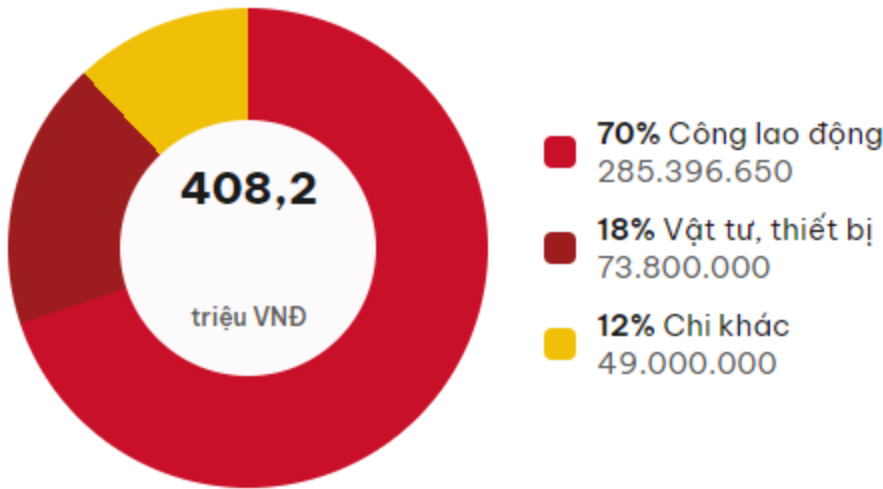


GĐ	Thời gian	Task	Sản phẩm	Phụ thuộc
A	01/09 – 25/09/2026	1–8	Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu	5 sau 1–4; 8 sau 7
B	26/09 – 20/11/2026	9–17	Báo cáo PTTK (UML)	Sau Task 8
C	21/11 – 25/12/2026	18–25	Lược đồ CSDL; thiết kế UI/UX	Sau Task 17
D	26/12 – 15/02/2027	26–39	Mã nguồn & module chạy được	Sau Task 20
E	16/02 – 15/03/2027	40–47	Báo cáo kiểm thử	Sau 39; UAT sau 41–45
F	16/03 – 31/03/2027	48–52	Cấu hình · nghiệm thu · hướng dẫn · bàn giao	Sau Task 47

Task 30 · Dịch vụ tồn kho
Khóa dòng · thẻ kho chỉ thêm

Task 42 · Xuất đồng thời
Không tồn âm · NFR-04

Task 49 · Convert Excel
Danh mục + tồn đầu kỳ



Công lao động · hệ số × EST chốt

Họ tên	Nhiệm vụ	Hệ số	Ngày công
Bùi Tuấn Anh	Chủ trì	0,75	43,27
Bùi Quốc Luyt	TV chính	0,45	48,95
Vũ Quang Minh	TV chính	0,45	41,98
Bạch Minh Quang	TV chính	0,45	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	TV chính	0,45	43,63

Lương cơ sở 2.530.000 VNĐ · Người lập: Bùi Tuấn Anh · 25/07/2026

285,4 tr

Công lao động · 70%

221,83

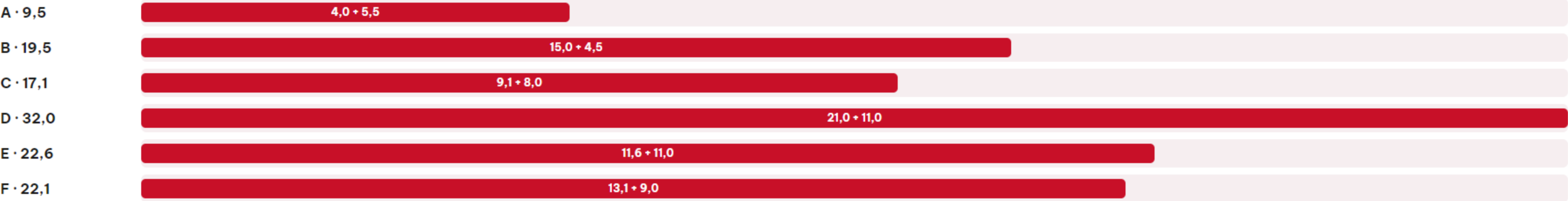
Ngày-người EST chốt

2,53 tr

Lương cơ sở

Thiết bị và chi khác theo giai đoạn

Chi phí ngoài nhân công theo giai đoạn (triệu)



Cột = thiết bị + chi khác. Đỉnh ở giai đoạn D (xây dựng chương trình).

Thiết bị · 73.800.000

GĐ	Hạng mục	Thành tiền
A	Thuê laptop khảo sát × 2	4.000.000
B	Thuê máy nhóm × 10 (2 tháng)	15.000.000
C	Thuê máy + Figma Pro	9.100.000
D	Thuê máy + Cloud + máy quét	21.000.000
E	Thuê máy + Cloud test + tablet	11.600.000
F	Thuê máy + app/DB/storage/.vn	13.100.000

Chi khác · 49.000.000

GĐ	Nội dung	Số tiền
A	VPP + đi lại kho	5.500.000
B	In đặc tả + workshop QT	4.500.000
C	Duyệt prototype + OT CSDL	8.000.000
D	Tem SKU + OT dịch vụ tổn	11.000.000
E	UAT kho + OT sửa lỗi	11.000.000
F	In TL + đào tạo + OT Excel	9.000.000

Tám mục tiêu chất lượng

< 1% Sai lệch tồn UAT		0 Tồn âm (NFR-04)		100% Thẻ kho gắn phiếu		< 10s NXT tháng (NFR-02)	
STT	Mục tiêu	Chỉ tiêu			Cách kiểm tra		
1	Tồn kho chính xác	Sai lệch < 1% sau kiểm kê thử			Kiểm kê thử 1 kho cửa hàng (UAT)		
2	Không xuất vượt tồn	0 tồn âm, kể cả xuất đồng thời			NFR-04; CHECK so_luong ≥ 0		
3	Truy vết đầy đủ	100% đối tồn có thẻ kho; không sửa/xóa			Đối chiếu thẻ kho ↔ tồn; thử API		
4	Báo cáo nhanh và đúng	NXT < 10s; đúng QT-06			NFR-02; đối chiếu dữ liệu mẫu		
5	Cảnh báo tồn thấp	100% đúng Hết / Sắp hết / Bình thường			Biên: 0, = min, = min + 1		
6	Quản lý biến thể	100% màu × size; không trùng SKU			Áo size chữ, quần size số		
7	Hàng tồn lâu	100% quá ngưỡng có trong báo cáo			Test case ngày nhập khác nhau		
8	An toàn & phân quyền	100% đúng ma trận; 0 lỗi hỏng Critical			Từng vai trò; NFR-06, NFR-07		
100% Cảnh báo đúng QT-05		SKU Không trùng · tồn độc lập		100% Hàng tồn lâu đúng ngày		0 Lỗi hỏng Critical	

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Sáu nội dung · sáu mốc · bảy chỉ số

M1

25/09/2026

Chốt yêu cầu

M2

20/11/2026

Chốt PTTK

M3

25/12/2026

Chốt CSDL + UI

M4

15/02/2027

Xong lập trình

M5

15/03/2027

Xong kiểm thử

M6

31/03/2027

Nghiệm thu

#	Nội dung	Chỉ tiêu	Phụ trách
1	Quản lý yêu cầu	10 vấn đề có FR; 100% 19 FR → UC	Bùi Tuấn Anh + DN
2	Quản lý thiết kế	19 UC; CSDL chống tồn âm; 10 MH duyệt	Bùi Quốc Luyt + DN
3	Kiểm soát lập trình	100% PR review; unit test tồn ≥ 80%	Bùi Quốc Luyt + nhóm
4	Kiểm thử phần mềm	100% FR có TC; ≥ 95% đạt; 0 tồn âm	Phạm Đoàn Bảo Thiên
5	Quản lý lỗi	0 Blocker/Critical trước NT (1/2/3 ngày)	Luyt + Thiên
6	Nghiệm thu & bàn giao	Tồn đầu kỳ khớp 100%; TL đủ 3 vai trò	Bùi Tuấn Anh + DN

100%

Truy vết FR · mỗi mốc

100%

PR review · tuần (D)

≥ 80%

Unit test tồn · mỗi build

≥ 95%

Test case đạt · tuần (E)



Xin cảm ơn

THẢO LUẬN

KHO TRUNG TÂM

Tồn theo biến thể màu × size

BÀN GIAO

31/03/2027 · 408,2 triệu

PTTK 6.1

19 FR · 11 NFR · 19 UC · 15 bảng · 10 MH

Hạn chế (6.2)

Chưa nối POS / sàn TMĐT

Chưa đơn NCC / công nợ

Chưa tồn theo lô / vị trí

Giá nhập, chưa BQ / FIFO

UI phác thảo, chưa test user thật

Hướng phát triển (6.3)

API xuất / đổi trả tự động

Phân hệ đặt hàng NCC

Tồn vị trí + lô + giá vốn

App quét mã offline tạm

Dự báo mùa + điều chuyển tồn lâu